

MONOGRÁFICO 5: EL ABUELO TUTOR

Ayuda a tus Nietos en Matemáticas e Historia con IA y NotebookLM

■ El Nuevo Rol del Abuelo en la Era Digital:

Los abuelos disponen del mayor valor pedagógico del mundo: paciencia, tiempo y empatía sin la prisa del día a día. En este taller aprenderás a usar la IA y la aplicación web interactiva «El Abuelo Tutor» para resolver dudas de matemáticas en 4 capas intuitivas y convertir fotos de libros en cuadernillos escolares imprimibles y tarjetas recortables.

1. Módulo de Matemáticas: La Técnica de las 4 Capas Pedagógicas

Cualquier problema introducido libremente en la aplicación se desglosa en 4 niveles:

- **1. Para comprenderlo (Analogía cotidiana):** Metáfora sin números para perder el miedo.
- **2. El paso a paso razonado (El puente lógico):** Explicación ordenada sin saltos.
- **3. Para el examen del colegio (Rigor formal):** Fórmulas y desarrollo algebraico formal.
- **4. El Reto Gemelo (Problema espejo):** Ejercicio idéntico con cifras cambiadas para el nieto.

2. Módulo de Historia y Ciencias: El Puente NotebookLM a Cuadernillo Imprimible

Google NotebookLM analiza con precisión las fotos de los libros y apuntes del nieto. Como NLM no permite exportar a papel, nuestra App convierte el texto pegado en:

- **Examen con líneas punteadas:** Espacio en blanco para que el nieto responda a lápiz.
- **Tarjetas recortables (Flashcards):** Pregunta por delante y respuesta por detrás para jugar al trivial escolar en el salón.
- **Hoja de soluciones oficial:** Para que el abuelo corrija con total seguridad sin dudar.

3. Guía Paso a Paso para Usar la Aplicación en Clase

- [] **Paso 1:** Abre el archivo index.html en tu navegador (Google Chrome o Edge).
- [] **Paso 2:** En Matemáticas, pulsa un ejemplo rápido o teclea el problema del libro de tu nieto.
- [] **Paso 3:** En Historia, pega el texto de NLM o carga el ejemplo de 'Los Reyes Católicos'.
- [] **Paso 4:** Pulsa 'Imprimir / Guardar en PDF' para obtener la ficha física para tu nieto.

■ Checklist de Autoevaluación del Abuelo Tutor

Paso	Habilidad / Competencia Práctica	Autoevaluación
1	Sé meter cualquier problema de mates y explicárselo a mi nieto con una analogía.	[] SÍ / [] DUDAS
2	Sé imprimir la ficha de matemáticas con el problema resuelto y el reto gemelo.	[] SÍ / [] DUDAS
3	Sé subir fotos de apuntes o del libro de mi nieto a Google NotebookLM.	[] SÍ / [] DUDAS
4	Sé copiar el resumen y el cuestionario de NLM y pegarlos en la aplicación.	[] SÍ / [] DUDAS
5	Sé generar e imprimir el examen con huecos en blanco y las tarjetas recortables.	[] SÍ / [] DUDAS